Магазин "Тучки и штучки"

clouds_and_things@mail.ru

Инструкция по использованию ламповых часов reTRONIX

Благодарим за приобретение электронных часов с ламповыми индикаторами «reTRONIX». Данная инструкция поможет разобраться с устройством часов и их правильной эксплуатацией.

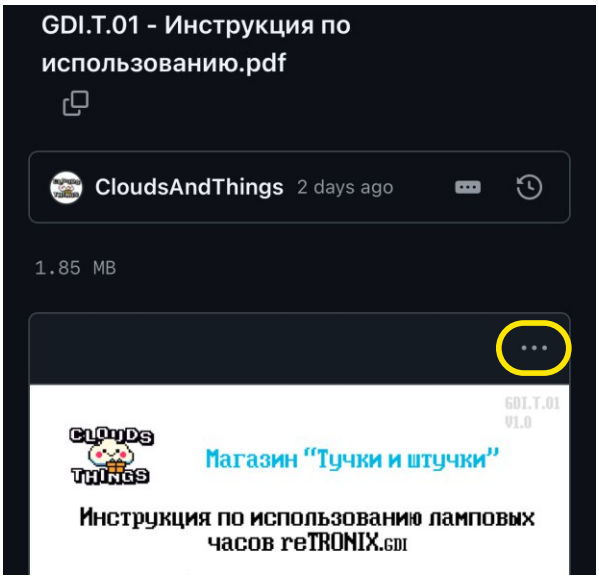
В часах используется программная платформа reTRONIX.os. Эта система реализует основные функции управления, при этом она одинаковая для серии часов:
- reTRONIX.gdi - часы на газоразрядных индикаторах ИН-12;
-reTRONIX.num - часы на нуметронах ИВ-20;
-reTRONIX.vfd - часы на вакуумно-люминисцентных индикаторах ИВ-22.
В каждых из этих моделей используется свой собственный видеоконтроллер (GPU), что позволяет использовать одинаковую пользовательскую оболочку, поэтому данная инструкция распространяется на все часы на базе reTRONIX.os.

Если Вы недовольны качеством продукции, или у Вас возникли вопросы, можете связаться с нами по почте clouds_and_things@mail.ru. для решения любой проблемы.

В данной инструкции рассмотрены следующие главные вопросы:
1. Устройство часов и элементы управления;
2. Первоначальный запуск в эксплуатацию;
3. Использование системы reTRONIX.os;
4. Уход и обслуживание.

Программное обеспечение часов и функции постоянно совершенствуются, поэтому мы отказались от бумажной версии инструкции, чтобы у пользователя всегда была актуальная информация.
Тем не менее, некоторые функции могут быть не описаны в руководстве и будут добавлены в него позже.

Чтобы просмотреть всю инструкцию в мобильной версии, щелкните символ «...». Потом выберите вариант «download».
Инструкция загрузится на ваше устройство



RETRONIX

CLOUDS THINGS

1. Устройство часов и элементы управления. reTRONIX.gdi

Часы состоят из блока питания 12В, корпуса, платы управления, четырех ГРИ ИН-12, двух ГРИ ИН-17, неоновой лампы ИНС-1, TFT дисплея, двух RGB светодиодов, звукоизлучателя, двух кнопок, вибромотора.

·ГРИ ИН-12 служат для отображения информации о текущем времени.

·ГРИ ИН-17 служат для отображения текущей температуры.

·TFT дисплей выводит текущие погодные условия и служебную информацию.

·Знаковый светодиод отображает положительный (красный) или отрицательный (синий) знак температуры.

·Светодиод WeatherLED программируется на отображение предупреждений об условиях погоды

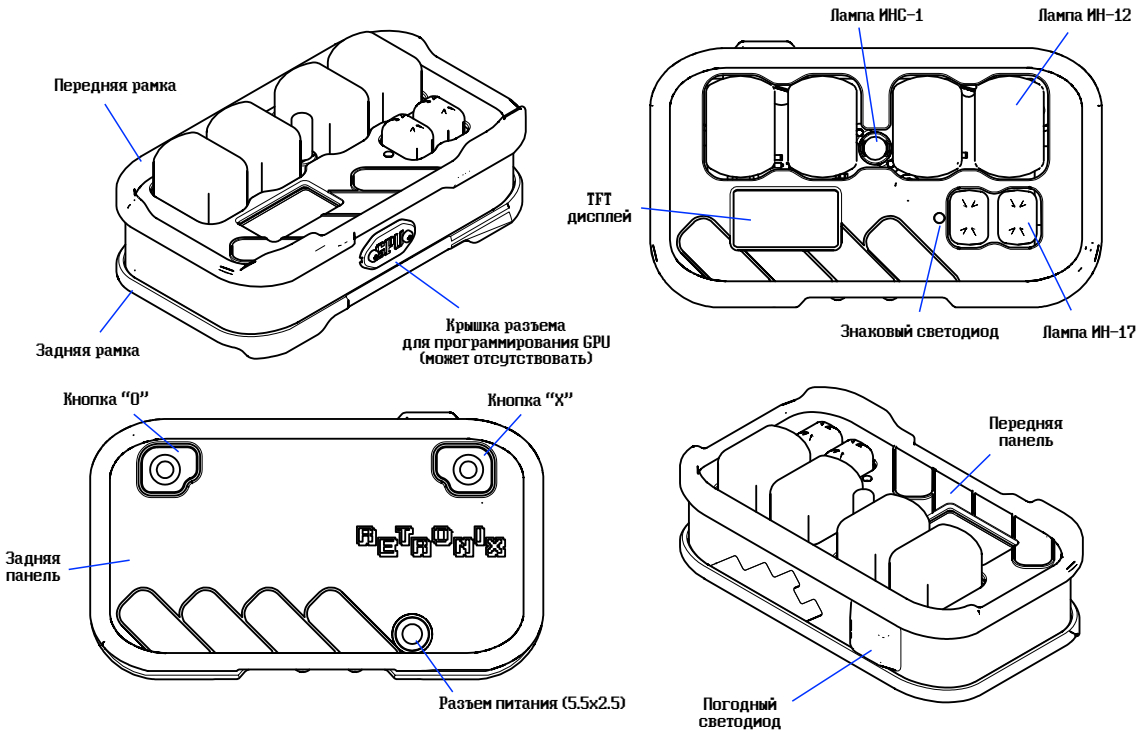
·Плата управления содержит микросхемы управления часами, приемо-передатчик WI-FI, высоковольтный преобразователь, буфер памяти.

·Неоновая лампа ИНС-1 отображает ход секунд.

·Блок питания преобразует сетевое напряжение в уровень 12В.

·Звукоизлучатель воспроизводит мелодии и звуки при взаимодействии с часами.

·Вибромотор создает виброотклик при взаимодействии с часами.



Лампы ИН-12 можно вынуть из прибора, т.к. они установлены на разъемные соединители, однако не следует это делать, за исключение случая выгорания лампы.
Запасные лампы Вы можете приобрести в он-лайн магазинах в интернете, либо обратиться на наш почтовый адрес.

Предупреждение!

Лампы питаются повышенным напряжением 200В постоянного тока.
Напряжение гальванически развязано с сетевым, его мощность ограничена,
тем не менее, будьте осторожны с включенными в сеть часами.
Не прикасайтесь к внутренним частям часов, не позволяйте детям играть с ними.

Основные технические характеристики

Тип индикаторов: индикаторы тлеющего разряда
Напряжение питание ламп, В: 200
Тип индикации: динамическая, с программным управлением засветкой
Тип встроенного дисплея: TFT
Диагональ встроенного дисплея, дюймов: 1.47
Тип приемопередатчика Wi-Fi: ESP32-S3
Технология беспроводной связи: Wi-Fi
Потребляемая мощность от сети 220В: не более 6 Вт
Размеры (ДхШхВ), мм: 135x35x80
Вес, гр: 180

Разработано и изготовлено в России, г. Омск

RETRONIX

CLOUDS THINGS

2. Устройство часов и элементы управления. reTRONIX.num

Часы состоят из блока питания 12В, корпуса, платы управления, четырех нуметронов ИВ-20, TFT дисплея, кнопки-качалки, энкодера встроенного RGB светодиода, звукоизлучателя, вибромотора.

·Нуметроны ИВ-20 служат для отображения информации о текущем времени.

·TFT дисплей выводит текущие погодные условия и служебную информацию.

·Светодиод WeatherLED программируется на отображение предупреждений об ухудшении погоды

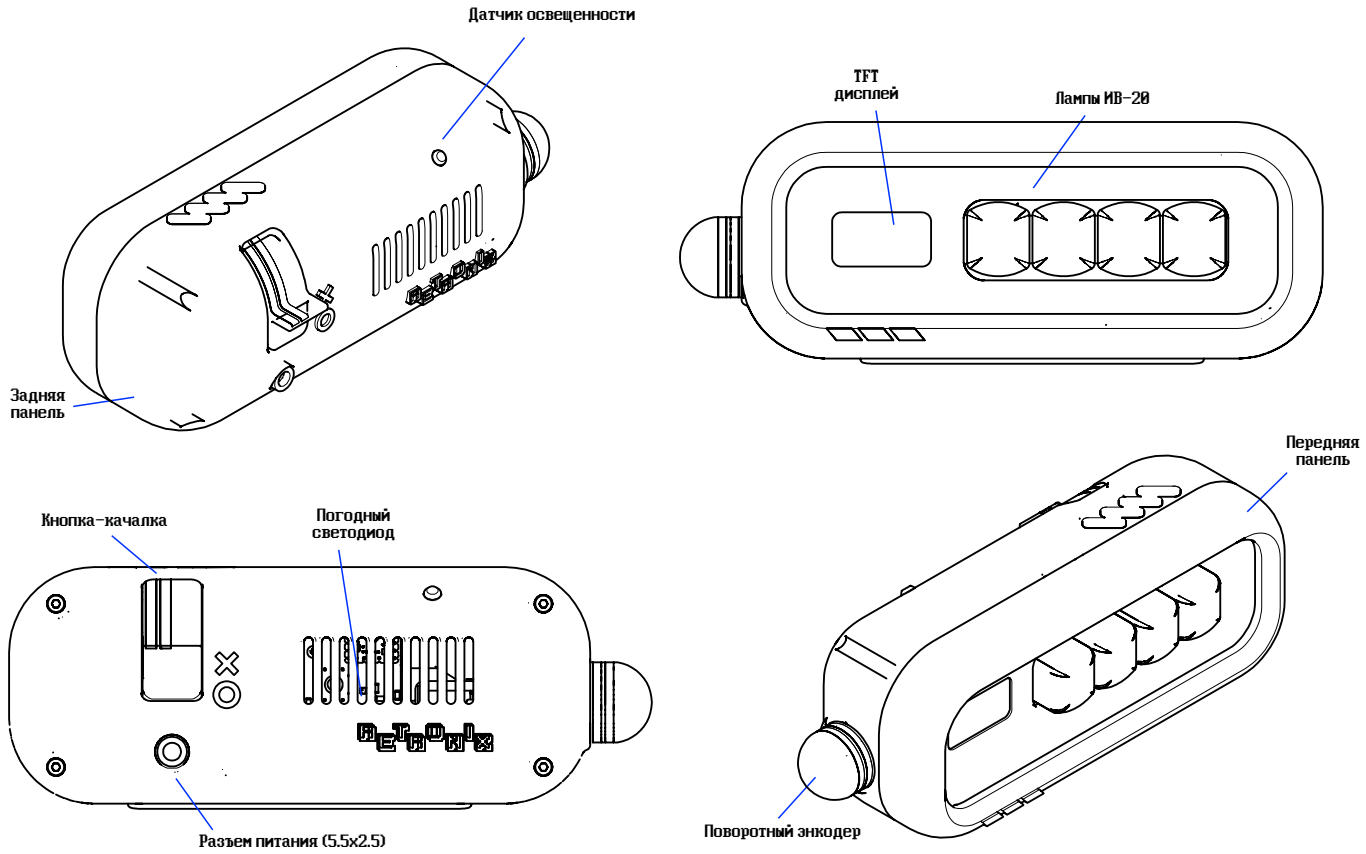
·Плата управления содержит микросхемы управления часами, приемо-передатчик WI-FI, преобразователь напряжения, буфер памяти.

·Блок питания преобразует сетевое напряжение в уровень 12В.

·Звукоизлучатель воспроизводит мелодии и звуки при взаимодействии с часами.

·Вибромотор создает виброотклик при взаимодействии с часами.

·Кнопка-качалка и энкодер управляют встроенным меню часов и переключают виджеты.



Нуметроны ИВ-20 несъемные, однако имеют большой ресурс. Часы оснащены системой сохранения ресурса ламп.

Предупреждение!

Лампы питаются пониженным напряжением 3.6 В постоянного тока.
Напряжение гальванически развязано с сетевым, его мощность ограничена,
тем не менее, будьте осторожны с включенными в сеть часами.
Не прикасайтесь к внутренним частям часов, не позволяйте детям играть с ними.

Основные технические характеристики

Тип индикаторов: вакуумные индикаторы накаливания
Напряжение питание ламп, В: 3.6
Тип индикации: динамическая, с программным управлением засветкой
Тип встроенного дисплея: TFT
Диагональ встроенного дисплея, дюймов: 1.47
Тип приемопередатчика Wi-Fi: ESP32-S3
Технология беспроводной связи: Wi-Fi
Потребляемая мощность от сети 220В: не более 6 Вт
Размеры (ДхШхВ), мм: 217x82x82
Вес, гр: 350

Разработано и изготовлено в России, г. Омск

RETRONIX

CLOUDS THINGS

3. Первоначальный запуск в эксплуатацию

Удалите упаковочный материал. Если часы были на холоде, дайте им отстояться в тепле в течении 30 минут. Подсоедините блок питания в гнездо питания, включите в сеть. Часы начнут загрузку и будут пытаться соединиться с сетью, о чем свидетельствует индикация светодиодом и информационные сообщения на экране. При первом запуске часы не содержат информации о сетевых настройках, поэтому они перейдут в режим точки доступа.

Для настройки часов желательно обладать базовыми навыками взаимодействия с сетевыми устройствами. Если Вы не чувствуете в себе уверенности в этом вопросе, напишите нам или позовите друга

Используйте ваш смартфон, найдите часы в списке Wi-FI устройств (название устройства Retronix), подсоединитесь к часам. Автоматически откроется страница устройства. Если этого не произошло, то в браузере наберите IP адрес устройства, который отобразится при загрузке часов.
В поле «Название сети» введите название вашей Wi-Fi сети, а в поле «Пароль» пароль от нее. Нажмите кнопку «Перезагрузка». При удачном подключении отобразится имя вашей сети и IP адрес. Если часы по-прежнему переходят в режим точки доступа, проверьте настройки маршрутизатора, возможно, он блокирует выдачу IP адреса, проверьте корректность пароля и имени сети. Перезагрузите часы.
После успешного подключения часы отобразят значок подключенной сети

4. Использование системы reTRONIX.os

4.1 Описание веб-меню

Основное управление часами осуществляется через веб-меню.
На страницу веб-меню можно попасть тремя способами:
1. Если часы не подключены к сети, просканируйте телефоном вай-фай сети и найдите сеть “reTRONIX.os”. Подключитесь к ней, страница откроется автоматически.
2 . Если часы соединены с сетью вай-фай, подключитесь к ним по IP-адресу. Его можно узнать, зажав клавишу “X” на пару секунд в основном режиме работы часов. Введите адрес в адресную строку вашего браузера.
3. В часах настроен mDNS, введите в браузере имя устройства (nixie.local по-умолчанию)

Меню часов можно вызвать в браузере компьютера или смартфона,
выберите наиболее удобный для себя вариант.
Интерфейс приложений одинаковый для всех версий.

·«Сетевые параметры».
В группе настроек укажите название вашей сети (SSID), пароль.
Часы могут соединяться с точками доступа, работающие в частотном диапазоне 2.4 ГГц.
Не используйте пробелы в имени вашей сети.

·«Будильники».
Данное меню используется для настройки будильников на устройстве.
В часах имеется два независимых будильника. Каждый из будильников можно отключить, настроить на срабатывание по всем дням, только по будням, либо только по выходным.

·«Геолокация и часовой пояс».
Настройте ваше географическое положение и часовой пояс.
Величину широты и долготы можно узнать в интернете по запросу «Географическое положение [ваш город]». Формат записи координат через точку.
Переключите ползунок в положение «Автоматически» для включения функции определения координат. Нажмите кнопку «Определить» для запроса координат и часового пояса.

·«Сетевые функции».
Функция телеграмм-бота удалена в версии ПО 4.7 и старше ввиду с ограничений РКН.

·Настройка mDNS позволяет открывать WEB страницу настроек устройства не по IP адресу, а по символьному имени.
Просто наберите в адресной строке имя в формате ИМЯ.local.
Роутер автоматически разрешит имя устройства и определит его адрес в локальной сети.

Группа «ПК сервис» содержит информацию о работе сервиса сбора данных. Более подробно этот функционал описан в соответствующей главе «Монитор ресурсов ПК».

·«Настройка режимов».

В меню осуществляется включение и отключение некоторых функций.
Опция «Ночной режим» снижает яркость свечения дисплея и светодиодов в выбранный период времени.
Опция режима «Отключение индикаторов» отключает лампы часов в выбранный промежуток времени для увеличения их ресурса. Функцию удобно использовать ночью.
Группа «Антиотравление катодов» отвечает за запуск специальной процедуры очистки катодов. Некоторые лампы подвержены процессу разрушения искусственно нанесённого поверхностного слоя, обеспечивающего необходимую эмиссию электронов.
Используемые в часах лампы наименее подтверждены этому разрушению, тем не менее в часах реализован режим, предотвращающий отравление катодов.
Опция «Почасовой сигнал» включает звуковой сигнал каждый час времени.
Если активировать ползунок «Отключать ночью», то в указанное в режиме «Ночной режим» время, сигнал подаваться не будет.
Функция «Метроном» позволяет запустить звуковой сигнал с указанным темпом.
Ползунок «Звуки» позволяет полностью отключить любые звуковые уведомления, за исключением будильника.
Группа опций «Виброотклик» управляет режимом виброотклика часов.

·«Настройка индикаторов».

Группа «Яркость» задает яркость свечения дисплея, светодиодов и ламповых индикаторов.
Выпадающий список «Анимация ламп» позволяет выбрать эффекты переключения цифр.
Выпадающий список «Секундный индикатор» управляет режимом индикации лампы ИНС-1.
Опция «Знаковый светодиод» позволяет управлять режимом свечения знакового светодиода. Можно настроить его на режим «Авто», который автоматически определяет цвет светодиода в зависимости от температуры, либо выключить его и настроить цвет самостоятельно.
Подменю «Погодный светодиод» позволяет запрограммировать светодиод в верхней части корпуса на отображение предупреждения об ухудшении погоды.

·«Настройка интерфейса».

В группе «цветовая тема» можно поменять цвет основных элементов интерфейса.
Опция «шрифт» переключает шрифт основного текста на экране.
Режим экрана позволяет выбрать информацию, которая будет отображаться в основном цикле программы. «Виджеты» - данные погоды, курсов валю и другая полезная информация. «Изображение» - будет отображаться пользовательское изображение.
Для загрузки изображения воспользуйтесь специальной инструкцией (доступна в репозитории).
Далее доступны ползунки включающие определенные виджеты. Функционал виджета «Монитор ресурсов ПК» описан в соответствующей главе.
Опция «Автопрокрутка виджетов» включает автоматическое листание экранов. Для перелистывания экранов можно использовать кнопки на задней панели.
Опция «Интервал смены виджетов» управляет скоростью переключения виджетов на экране часов.

·«RTTL-проигрыватель».
Данный блок позволяет выбрать мелодию и запустить её проигрывание на встроенном динамике.

·«Информация».
Меню предоставляет различную информацию о работе часов, позволяет узнать текущую версию ПО и обновить его до актуальной. Более подробно эта процедура описана в разделе «Обновление программного обеспечения»

4.2 Использование по назначению

После загрузки часов подключитесь к веб-меню и произведите настройку часового пояса. Установите остальные настройки исходя из Ваших предпочтений.
После этого часы не требуют каких-либо дополнительных действий.

Часы буферизируют время с периодичностью 12 часов.
Если пропадет интернет-соединение, то часы будут брать информацию о времени с внутренней микросхемы часов.

На TFT экране в рабочем режиме отображается несколько символов:
- символ наличия связи с серверами
- показывает режим работы индикаторов – полная яркость или приглушенная
- символ качества связи Wi - Fi
- новое сообщение телеграмм-бота
- звуки отключены

Виджеты «Сегодня» и «Завтра» имеют следующие графические обозначения:
- влажность, %;
- ветер;
- осадки суммарно за день, мм;
- UV индекс завтра;
- давление мм. рт. ст;
- температура, С;
- осадки за последние 15 минут, мм.

Знаковый светодиод даёт понимание о знаке температуры. Например, если на улице -30 градусов, то он окрасится в темно-синий цвет, а если +20, то в красный.
Светодиод WeatherLED позволяет настроить предупреждения об ухудшении погоды.
В обычном режиме он плавно мигает, а в случае срабатывания предупреждения коротко вспыхивает выбранным цветом.

С помощью кнопок возможно оперативное управление часами. При этом существует две кнопки. Первая, красная, обычно выполняет функцию «Назад», при этом зеленая функцию «Вперед» или «Выбор».
В основном режиме работы короткое нажатие красной или зеленой кнопки перелистывает экраны. Длительное нажатие красной кнопки вызывает меню статуса, где можно посмотреть адрес часов, версию ПО и другую полезную информацию. Длительное нажатие зеленой кнопки вызывает меню.
В меню выбор строчек осуществляется короткими нажатиями зеленой или красной кнопки. Длительное нажатие красной кнопки возвращает в основной режим. Длительное нажатие зеленой кнопки осуществляет выбор опции.
При срабатывании будильника любая кнопка выключает сигнал.

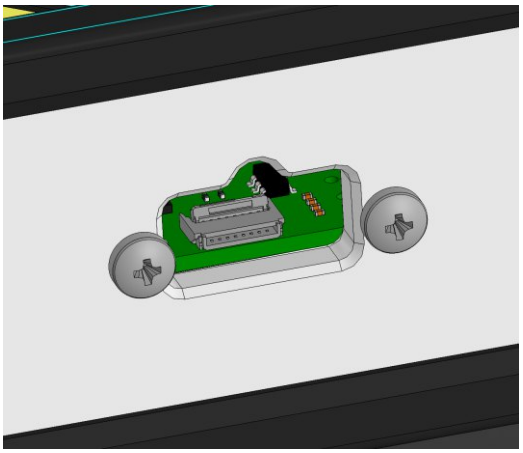
4.3 Обновление ПО

В данных часах используется два уровня программного обеспечения:
1. Программная платформа reTRONIX.os;
2. Драйвер видеочипа GPU, который специфичен для каждой из модели часов.
В часах реализована функция обновления каждого из этих частей.

Для обновления программной платформы reTRONIX.os следует зайти в меню «Информация». Нажмите клавишу «Проверка обновлений». Часы автоматически обратятся в репозиторий. Если доступна более свежая версия ПО, появится кнопка «Запуск обновления», которая запустит автоматический процесс загрузки и установки обновления.

Версия ПО часов 4.7.0 и старше совместно с версией видеодрайвера 0.4.0 и старше поддерживают автоматическое обновление по воздуху.
Нижеописанная процедура для новых версий неактуальна, но может потребоваться для сервисных операций.

Для обновления драйвера потребуется специальный переходник USB-type C из комплекта часов.
Открутите крышку разъема для программирования GPU. Вставьте шлейф переходника в разъем (синяя марка должна быть сверху), зажмите черный фиксатор на разъеме надавливанием на него сверху длинным предметом, например, отверткой.



Подключите переходник к компьютеру.
Нажмите на переходнике кнопку «BOOT», потом не отпуская кнопку «RESET».
Отпустите «RESET», а затем «BOOT».
В компьютере должен отобразиться новый USB-накопитель. Просто скопируйте на него программу и закройте носитель.
Программирование закончено, переходник можно демонтировать в обратном порядке

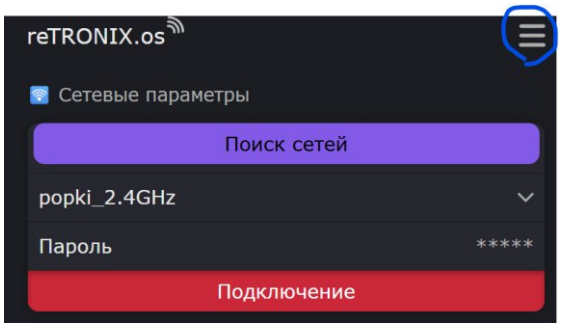
4.4 Загрузка изображений

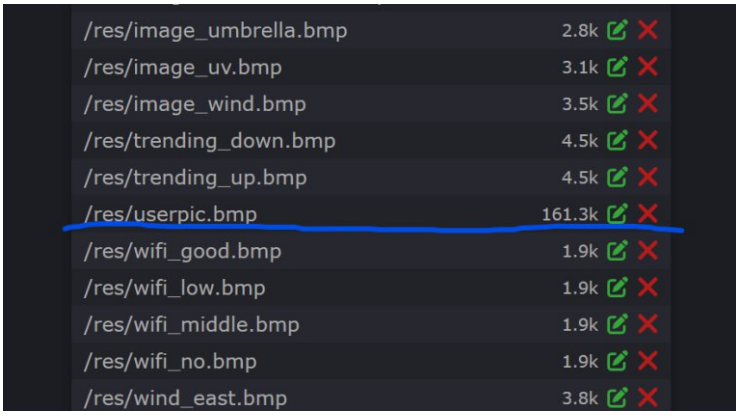
В режиме «Настройки интерфейса» - «Режим экрана» - «Изображение» возможно отображение на экране часов собственных изображений, загруженных в файловую систему часов.

Требования к пользовательскому изображению:
Разрешение – не более 320x172;
Глубина цвета – 24 бит;
Формат – bmp.
Изображение можно подготовить в встроенном редакторе Windows PAINT.
Пример изображения добавлен в репозиторий.

Пожалуйста, не загружайте в часы изображения, отличные от данного формата.
Большой размер изображения может занять все свободное место в файловой системе часов, которое необходимо для распаковки ресурсов при обновлении.

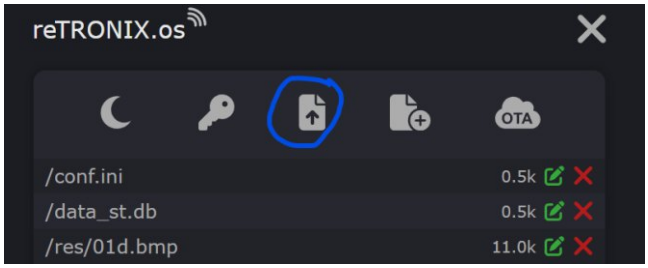
Зайдите в web-меню часов. Нажмите на иконку системного меню. Появится новое окно с различными со списком файлов, хранящихся в памяти часов.





Найдите файл /res/userpic.bmp.
Удалите его нажатием на крестик.

Загрузите новый файл нажатием на кнопку загрузки файлов.
Задайте ему имя «/res/userpic.bmp» (без кавычек).
Перезагрузите часы.



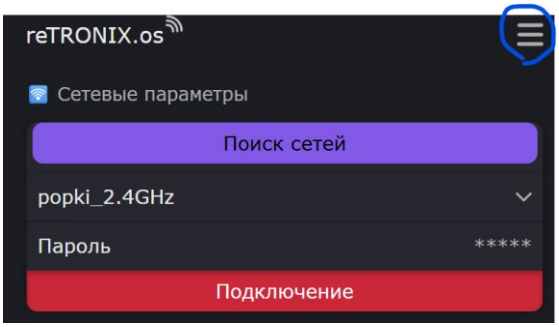
4.5 Загрузка мелодий

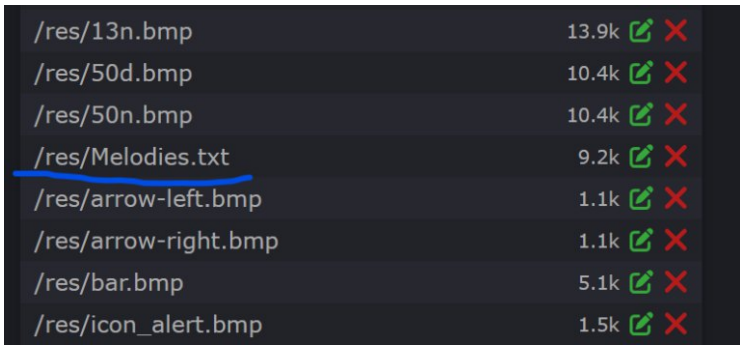
Пользователям доступен функционал добавления собственных мелодий в музыкальную фонотеку устройства.

Требования к мелодиям:
Текстовый формат RTTL;
Пробелы удалены;
Каждая мелодия начинается и заканчивается кавычками;
Каждую строку необходимо закончить символом ';'.

Пожалуйста, не загружайте в часы текст мелодий, отличный от данного формата.

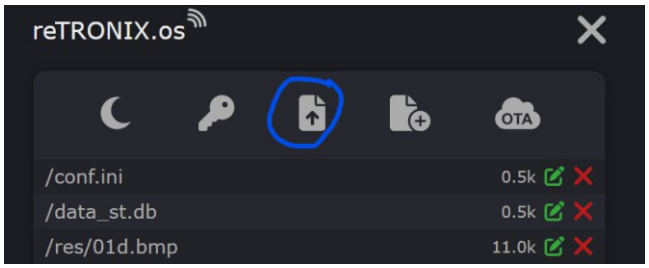
Зайдите в web-меню часов. Нажмите на иконку системного меню. Появится новое окно с различными со списком файлов, хранящихся в памяти часов.





Найдите файл /res/Melodies.txt. Нажмите на него, файл сохранится на компьютер. Удалите файл с часов нажатием на красный крестик

Откройте файл текстовым редактором, добавьте собственные мелодии в конец файла. Загрузите дополненный файл с помощью кнопки загрузки файлов. Задайте ему имя «/res/Melodies.txt» (без кавычек). Перечитайте мелодии. При успешной операции новая мелодия отобразится в фонотеке



4.6 Монитор ресурсов ПК

Часы имеют возможность отображения ресурсов персонального компьютера, на который установлен специальный сервис сбора данных.
Данный сервис запрашивает информацию о занятых ресурсах ПК и передает её по сети на устройство с заданным сетевым именем, которым выступают часы. Для корректной работы требуется Windows 10 и выше.

·Установка сервиса

Для начала использования этой функции загрузите из репозитория и распакуйте в папку на локальном диске сервис «Retronix_service.exe».

1. Сконфигурируйте сервис с помощью скрипта "Конфигурация сервиса.bat".
Выражения в квадратных скобках задают значения настроек по-умолчанию.
Для их применения нажмите "Enter" без ввода данных. Имя mDNS часов в сервисе и в настройках часов должно совпадать.
2. Установите сервис. Для установки сервиса требуются права администратора, они автоматически запросятся при установке. Для установки сервиса запустите скрипт "Установить сервис reTRONIX.os.bat".
3. Данные передаются на устройство с указанным именем mDNS по порту 5000.

Для внесения изменений в настройки сервиса сначала запустите скрипт "Остановка сервиса вручную.bat". После этого внесите изменения в настройки с помощью скрипта "Конфигурация сервиса.bat". После завершения скрипта запустите скрипт "Запуск сервиса вручную.bat".
Скрипт "Удалить сервис reTRONIX.os.bat" удалит сервис из системы.

·Настройка часов

Откройте вкладку «Сетевые параметры». Убедитесь, что имя mDNS совпадает с введенным в настройках сервиса. Если все настройки выполнены корректно, статус ПК-сервиса отобразится зеленым цветом.

Перейдите в меню «Настройки интерфейса». Включите виджет «Монитор ресурсов ПК». Опция «Фокусировать» закрепляет виджет на экране при появлении связи с сервисом.

·Виджет

На TFT экране отображается несколько символов:

- - символ загрузки CPU
- - символ загрузки оперативной памяти
- - символ загрузки видеокарты
- - показывает процент занятого пространстве на выбранном диске
- - скорость загрузки данных через сеть
- - скорость отправки данных через сеть

5 Сервисные процедуры

В часах реализованы три сервисные процедуры, необходимые для проверки работоспособности часов, отладки и восстановления после сбоев. Как правило, данными функциями нет необходимости пользоваться при нормальной эксплуатации часов.

1. Telnet терминал
В часах реализован протокол telnet. Для его использования необходимо установить на Ваш компьютер поддержку протокола telnet.
Перезагрузите часы, на экране появится инструкция для запуска режима telnet и адрес для соединения.
Подключитесь терминалом к часам. В терминале появится приветствие и возможный выбор команд.

2. Сброс данных
Перезагрузите часы, на экране появится инструкция для сброса настроек. При этом удаляются все пользовательские настройки и часы вернутся к первоначальным значениям параметров.

3. Режим восстановления.
Режим позволяет запустить веб-страницу восстановления. Данный режим загружает часы в обход загрузки остальной конфигурации и позволяет экстренно обновить ПО, удалить или загрузить файлы в файловую систему часов. Если в памяти часов отсутствуют учетные данные сети, то часы запустятся в режиме точки доступа, иначе подключатся к вашей WiFi сети в режиме клиента.

6 Уход и обслуживание

Часы не требуют специального ухода, однако не следует протирать их агрессивными моющими средствами и растворителями.

Срок службы ламп достаточно длительный, кроме того, в данных часах реализованы различные приемы, увеличивающие их ресурс. Однако, лампы являются расходными материалами, которые будет необходимо заменить в какой-то момент времени.

Лампы ИН-12 установлены в специальные разъемы из которых их можно легко вытащить. С лампами ИН-17 и ИНС-1 ситуация обстоит сложнее. Проблема заключается в том, что у данных ламп гибкие выводы, поэтому они запаяны в плату часов. Для замены этих ламп необходимо разобрать корпус и выпаять их из платы.

Часы устроены таким образом, что позволяют многократно разбирать и собирать их без специального инструмента.

Для разборки часов потяните на себя переднюю рамку. Она держится на защелках с небольшим добавлением мягкого клея.
Когда передняя рамка будет удалена, то станет видим паз на передней панели. Нужно вставить в паз инструмент, поддеть и передняя панель выйдет из защелок. Плата держится на четырех саморезах, нужно открутить их и она выйдет наружу.

Заменить лампы можно в любой мастерской, либо обратиться в наш магазин.

Будьте аккуратны при использовании часов, газоразрядные лампы питаются от источника 180 В, поэтому не позволяйте детям играть с часами.
При необходимости их ремонта, обратитесь в наш магазин.

Если Вам понравился товар, оставьте положительный отзыв.
Этим вы поможете улучшить качество товара и поможете продвижению продукции.

Вы всегда можете написать нам на почту, поделиться своим мнением и предложениями.
Мы стараемся прислушиваться к нашим пользователям и, по возможности,
реализовывать ваши пожелания.

С наилучшими пожеланиями, команда Clouds & Things!

RETRONIX

CLOUDS THINGS